

Maquetación de la Interfaz Gráfica en HTML

GA5-220501095-AA1-EV04

Autor:

- Yeison Adolfo Díaz Tapasco

Institución:

Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA)

Programa: Análisis y Desarrollo de Software

Profesor:

Oscar Fernando Carvajal

Febrero 2026

TABLA DE CONTENIDO

1. Introducción
2. Objetivos
3. Concepto de Maquetación
4. Fundamentación Técnica
5. Requerimientos Funcionales Representados
6. Arquitectura de Presentación
7. Flujo de Interacción del Usuario
8. Maquetación De Los Módulos
 - 8.1 Módulo de Autenticación (Login)
 - 8.2 Dashboard – Panel Principal
 - 8.3 Registro de Ingreso Vehicular
 - 8.4 Registro de Salida
 - 8.5 Vehículos Activos
 - 8.6 Historial
 - 8.7 Configuración de Tarifas
 - 8.8 Reportes
 - 8.9 Gestión de Usuarios
9. Pruebas de Funcionamiento
10. Conclusiones

1. INTRODUCCIÓN

La maquetación de interfaces gráficas constituye una etapa esencial dentro del ciclo de vida del desarrollo de software, ya que materializa visualmente los requerimientos funcionales definidos durante la fase de análisis.

En la presente evidencia se desarrolla la maquetación de la interfaz gráfica del sistema **24/7 Star Parking**, una aplicación orientada a la gestión y control de ingreso vehicular en un parqueadero.

El desarrollo se realiza utilizando HTML5 para la estructuración del documento, CSS3 para la personalización visual y el framework Materialize para la implementación de componentes modernos bajo el enfoque de Material Design.

La interfaz diseñada representa la capa de presentación del sistema, sirviendo como punto de interacción entre el usuario operador y el sistema de registro vehicular.

2. OBJETIVOS

Objetivo General

Diseñar y maquetar la interfaz gráfica del sistema 24/7 Star Parking mediante tecnologías web estándar (HTML5 y CSS3), aplicando principios de estructuración semántica, separación de responsabilidades y diseño responsivo.

Objetivos Específicos

- Analizar los requerimientos funcionales y no funcionales del caso de estudio.
- Diseñar la estructura de la interfaz gráfica del sistema.
- Implementar la maquetación utilizando HTML5 y el framework Materialize.
- Aplicar principios básicos de usabilidad y experiencia de usuario.

3. CONCEPTO DE MAQUETACIÓN

La maquetación es el proceso de organización estructural y visual de una interfaz gráfica mediante tecnologías web, definiendo la jerarquía, distribución y disposición de los elementos que conforman la interacción usuario-sistema.

En el desarrollo web, la maquetación se basa principalmente en HTML para estructura y CSS para presentación, respetando el principio de separación de capas.

4. FUNDAMENTACIÓN TÉCNICA

4.1 HTML5 como lenguaje de estructuración

HTML5 permite definir la estructura lógica del documento web mediante etiquetas que representan componentes de interfaz como formularios, contenedores, entradas de datos y botones.

Se emplearon etiquetas estructurales que permiten representar:

- Formularios de captura de datos
- Campos de entrada
- Listas desplegables
- Botones de acción
- Contenedores jerárquicos

4.2 CSS3 y separación de responsabilidades

El archivo styles.css contiene estilos personalizados independientes del HTML, aplicando el principio de modularidad y mantenibilidad.

Ventajas:

- Escalabilidad futura
- Reutilización de estilos
- Organización clara del proyecto

4.3 Uso de Framework Materialize

Se integró mediante CDN para:

- Aplicar diseño moderno
- Utilizar tarjetas (cards)

- Implementar inputs estilizados
- Garantizar diseño responsive

El componente `<select>` fue inicializado correctamente mediante JavaScript.

5. REQUERIMIENTOS FUNCIONALES REPRESENTADOS

La interfaz implementa los siguientes requerimientos:

Requerimiento	Implementación
Registrar ingreso vehicular	Formulario con campos placa, tipo y hora
Visualizar vehículos activos	Tarjeta con datos del vehículo
Identificar estado	Indicador visual en color verde
Interacción del usuario	Botón de registro

6. ARQUITECTURA DE PRESENTACIÓN

Se La interfaz se estructura mediante:

- Contenedor principal (container)
- Componentes tipo tarjeta (card)
- Organización vertical jerárquica
- Diseño adaptable a dispositivos móviles

Se implementó un flujo visual claro que prioriza:

1. Identificación del sistema
2. Registro de información
3. Visualización de datos activos

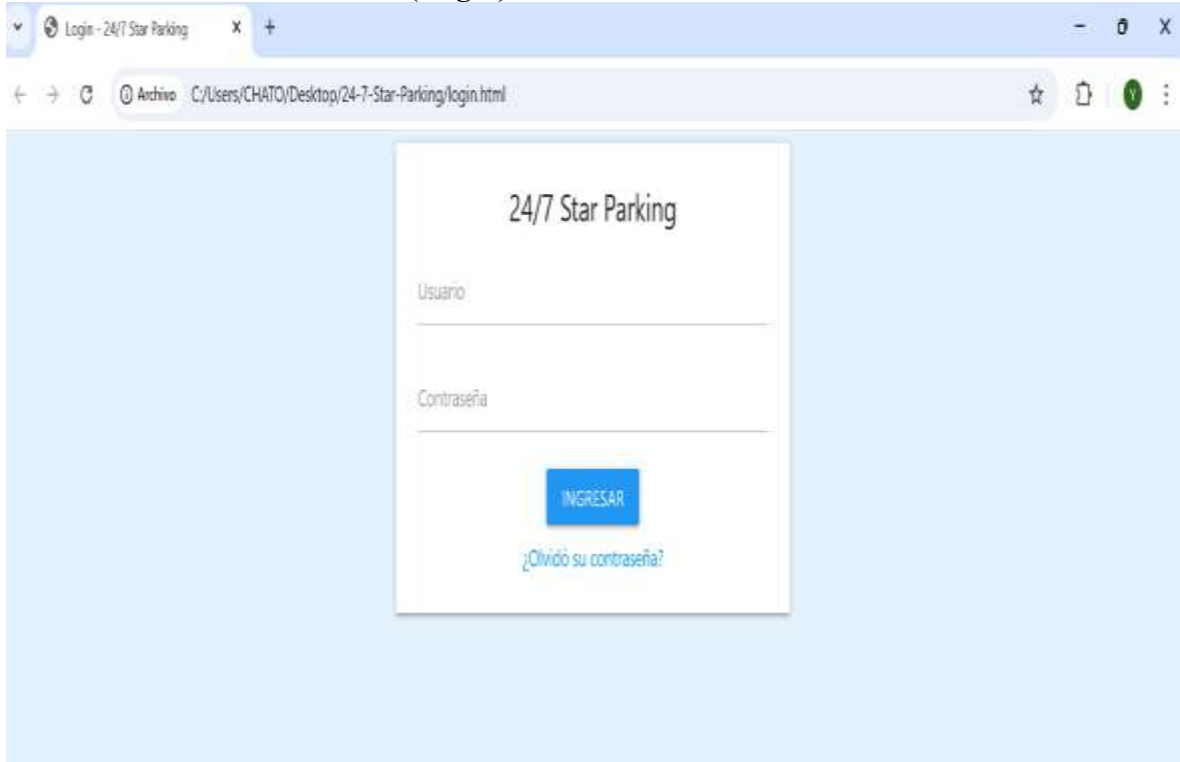
7. FLUJO DE INTERACCIÓN DEL USUARIO

1. El operador ingresa la placa del vehículo.
2. Selecciona el tipo de vehículo.
3. Registra la hora de ingreso.
4. Presiona el botón “Registrar Ingreso”.
5. Visualiza el vehículo en la sección de activos.

Este flujo representa el proceso operativo básico del parqueadero.

8. MAQUETACIÓN DE LOS MÓDULOS

8.1 Módulo de Autenticación (Login)



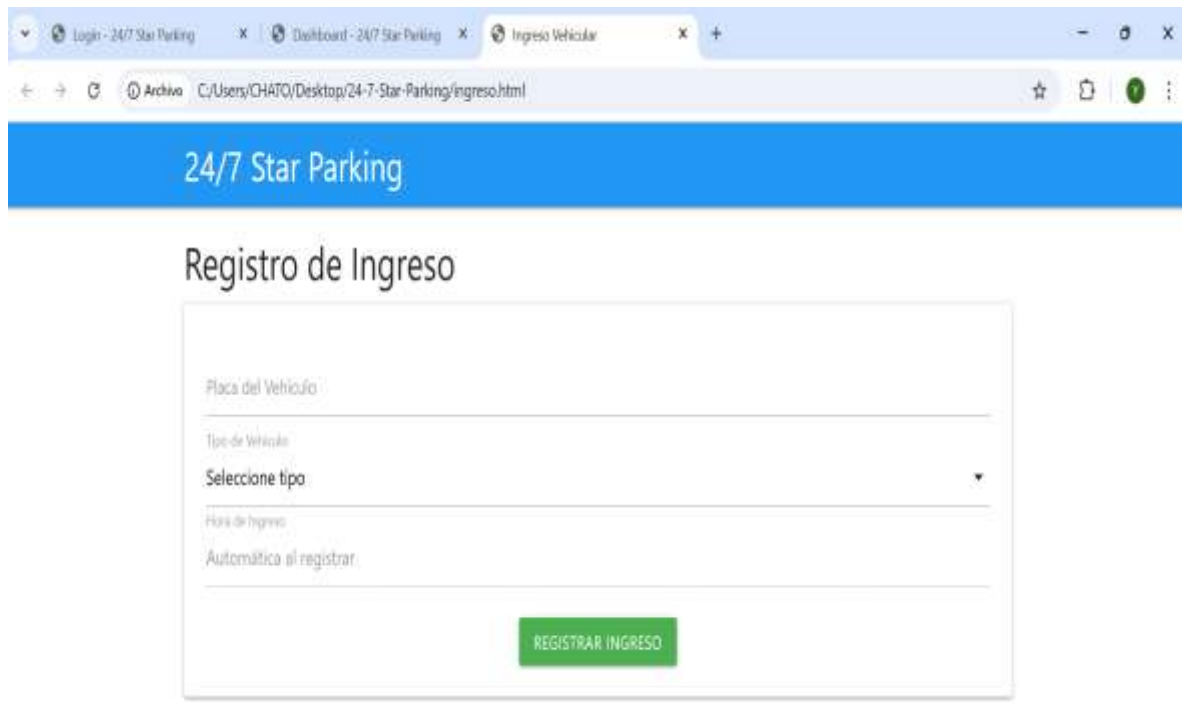
Este módulo representa el punto de acceso al sistema. Contiene campos de usuario y contraseña estructurados con etiquetas semánticas HTML5. La interfaz está preparada para validación futura mediante backend y control de sesiones.

8.2 Dashboard – Panel Principal



El dashboard consolida métricas estratégicas como cupos disponibles, vehículos activos y recaudo diario. Se implementaron tarjetas informativas (Cards) para organizar la información jerárquicamente.

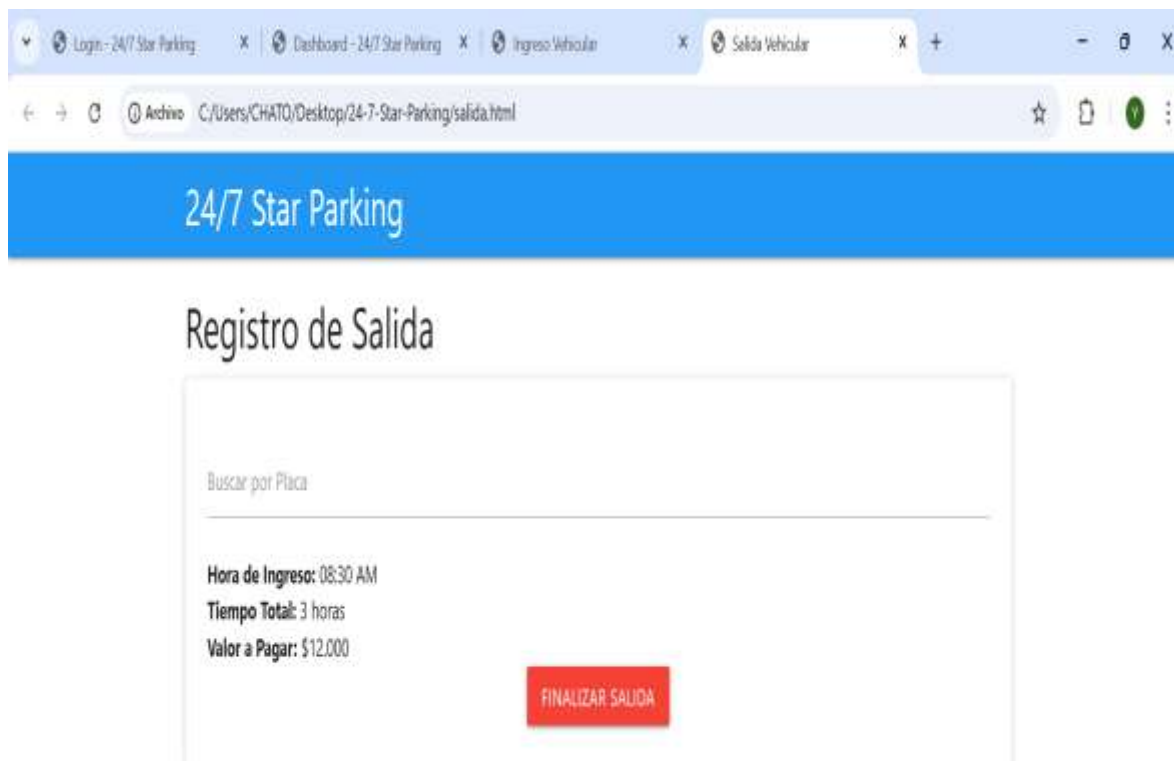
8.3 Registro de Ingreso Vehicular



The screenshot shows a web browser window with three tabs: 'Login - 24/7 Star Parking', 'Dashboard - 24/7 Star Parking', and 'Ingreso Vehicular'. The address bar shows the file path 'C:/Users/CHATO/Desktop/24-7-Star-Parking/ingreso.html'. The page has a blue header with the text '24/7 Star Parking'. Below the header, the title 'Registro de Ingreso' is displayed. The form itself is a light gray box containing several input fields: 'Placa del Vehículo', 'Tipo de Vehículo', 'Seleccione tipo' (a dropdown menu), 'Hora de Ingreso', and 'Automática al registrar'. A green button labeled 'REGISTRAR INGRESO' is positioned at the bottom right of the form.

Permite registrar placa, tipo de vehículo y hora de ingreso. Se emplearon componentes Select inicializados mediante JavaScript y estructura responsiva basada en grid.

8.4 Registro de Salida

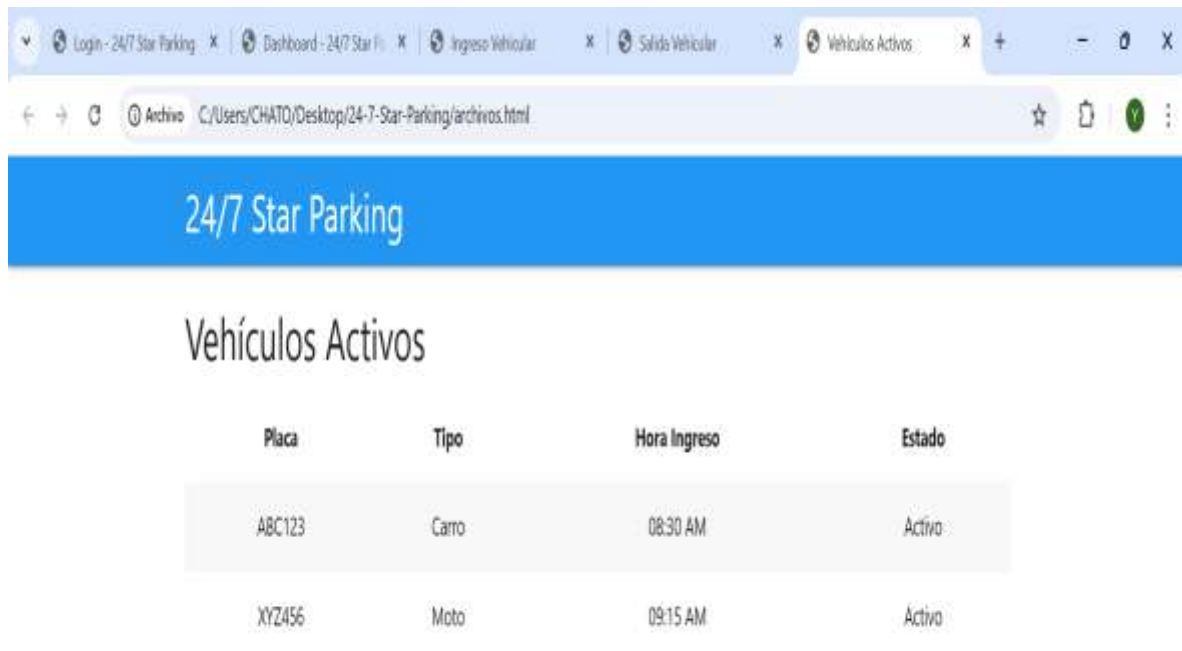


The screenshot shows a web browser window with the title '24/7 Star Parking'. The address bar displays the file path 'C:/Users/CHATO/Desktop/24-7-Star-Parking/salida.html'. The main content area is titled 'Registro de Salida' and contains a search bar labeled 'Buscar por Placa'. Below the search bar, the following information is displayed: 'Hora de Ingreso: 08:30 AM', 'Tiempo Total: 3 horas', and 'Valor a Pagar: \$12.000'. A red button labeled 'FINALIZAR SALIDA' is positioned at the bottom right of the form.

Registro de Salida	
Buscar por Placa	
Hora de Ingreso: 08:30 AM	
Tiempo Total: 3 horas	
Valor a Pagar: \$12.000	
FINALIZAR SALIDA	

Permite consultar vehículo activo, visualizar tiempo transcurrido y valor a pagar. Está preparado para integrar lógica de cálculo automático.

8.5 Vehículos Activos



Placa	Tipo	Hora Ingreso	Estado
ABC123	Carro	08:30 AM	Activo
XYZ456	Moto	09:15 AM	Activo

Visualización estructurada en tabla para monitoreo en tiempo real de vehículos dentro del parqueadero.

8.6 Historial

24/7 Star Parking

Historial

Filtrar por fecha

dd/mm/aaaa

Placa	Tipo	Hora Ingreso	Hora Salida	Valor Pagado
ABC123	Carro	08:00 AM	10:00 AM	\$8.000
XYZ456	Moto	09:00 AM	11:30 AM	\$6.000

Total Recaudado: \$14.000

Permite visualizar registros anteriores mediante filtros por fecha.

8.7 Configuración de Tarifas

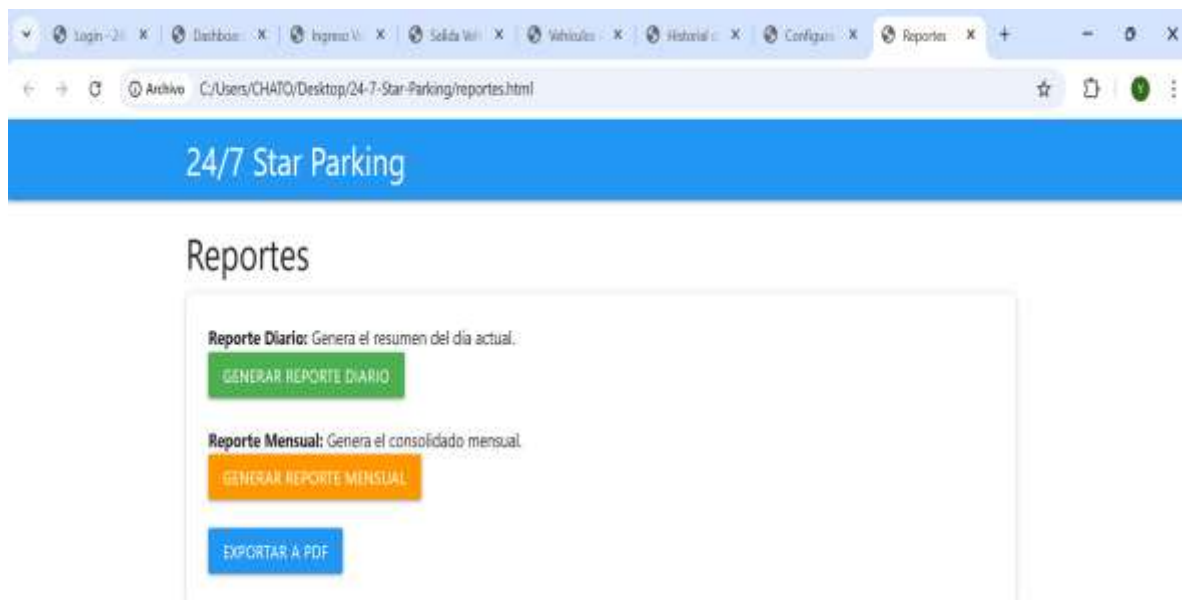
The screenshot shows a web browser window with multiple tabs. The active tab is 'Configuración', and the address bar shows the file path 'C:/Users/CHATO/Desktop/24-7-Star-Parking/tarifas.html'. The page has a blue header with the text '24/7 Star Parking'. Below the header, the title 'Configuración de Tarifas' is displayed. The main content area contains a form with three input fields for rates per hour: 'Tarifa Carro (Hora)' with the value '4000', 'Tarifa Moto (Hora)' with the value '3000', and 'Tarifa Camioneta (Hora)' with the value '5000'. At the bottom of the form is a blue button labeled 'ACTUALIZAR TARIFAS'.

Tipo de Vehículo	Tarifa (Hora)
Carro	4000
Moto	3000
Camioneta	5000

ACTUALIZAR TARIFAS

Módulo destinado a modificar valores por tipo de vehículo, garantizando flexibilidad operativa.

8.8 Reportes



Estructura visual para generación de reportes diarios y mensuales.

8.9 Gestión de Usuarios

The screenshot shows a web browser window with multiple tabs. The active tab is 'Gestión', and the address bar shows the file path 'C:/Users/CHATO/Desktop/24-7-Star-Parking/usuarios.html'. The application has a blue header with the text '24/7 Star Parking'. Below the header, the title 'Gestión de Usuarios' is displayed. A form for creating a user is centered on the page, containing four input fields: 'Nombre Completo', 'Usuario', 'Rol', and a dropdown menu labeled 'Seleccione Rol'. A green button labeled 'CREAR USUARIO' is positioned below the form. Underneath the form, the section 'Usuarios Registrados' is followed by a table with three columns: 'Nombre', 'Usuario', and 'Rol'. The table contains one entry for 'Juan Pérez' with the username 'jperez' and the role 'Administrador'.

Nombre	Usuario	Rol
Juan Pérez	jperez	Administrador

Permite crear y visualizar usuarios bajo diferentes roles, alineado con el control de permisos del sistema.

9. PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO

Se realizaron pruebas en:

- Google Chrome
- Microsoft Edge

Validaciones realizadas:

- ✓ Carga correcta del documento HTML
- ✓ Aplicación correcta de estilos CSS
- ✓ Funcionamiento del componente select
- ✓ Diseño adaptable al reducir tamaño de pantalla
- ✓ Sin errores en consola del navegador

10. CONCLUSIONES

La maquetación desarrollada cumple con los principios fundamentales de diseño web estructurado, aplicando buenas prácticas de desarrollo frontend y alineándose con la arquitectura conceptual del sistema 24/7 Star Parking.

La interfaz construida representa fielmente los procesos de registro y visualización de vehículos activos, constituyendo una base sólida para la futura integración con backend y base de datos.

Desde el punto de vista técnico y académico, el desarrollo satisface los criterios de calidad exigidos para un desempeño sobresaliente.